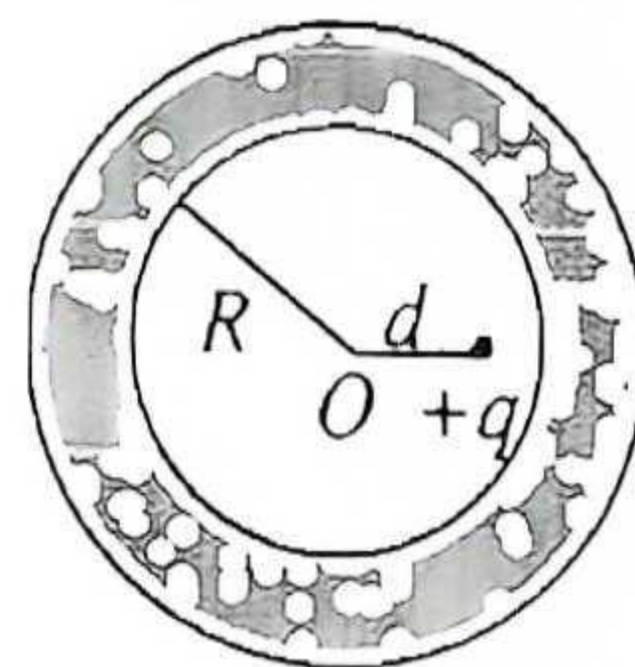


2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

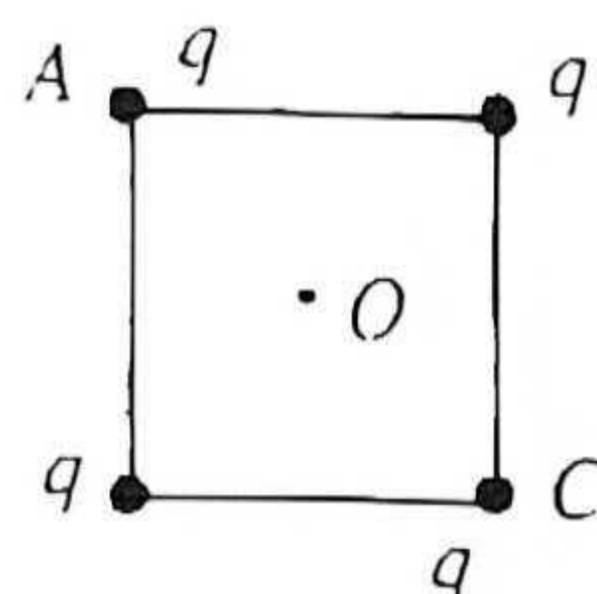
- 1、一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R 。在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定一点电荷 $+q$, 如图所示。用导线把球壳接地后, 再把地线撤去。



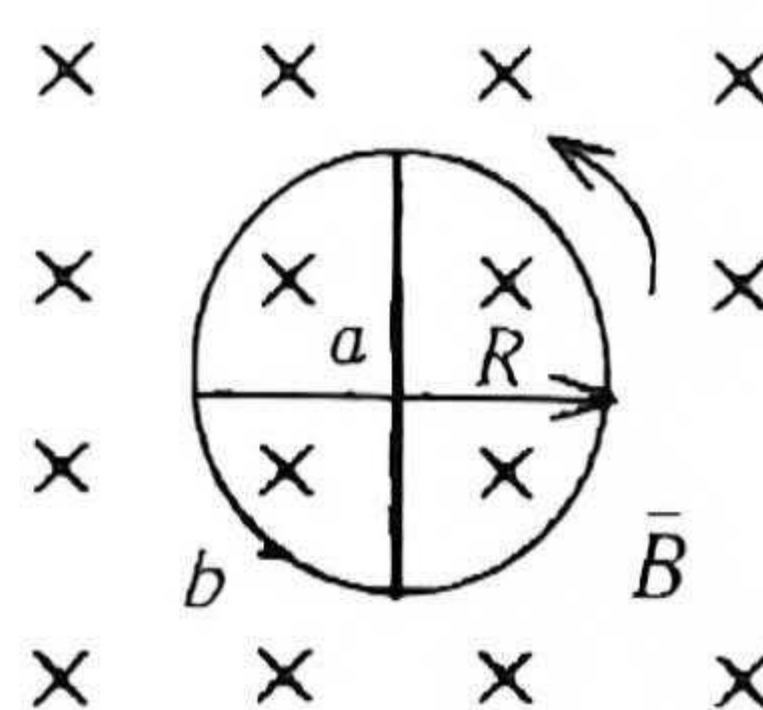
选无穷远处为电势零点, 则球心 O 处的电势为_____。

- 2、一平行板电容器, 充电后与电源保持联接, 然后使两极板间充满相对介电常数为 2 的各向同性电介质, 这时两极板上的电量是原来的_____倍; 电场强度是原来的_____倍; 电场能量是原来的_____倍。

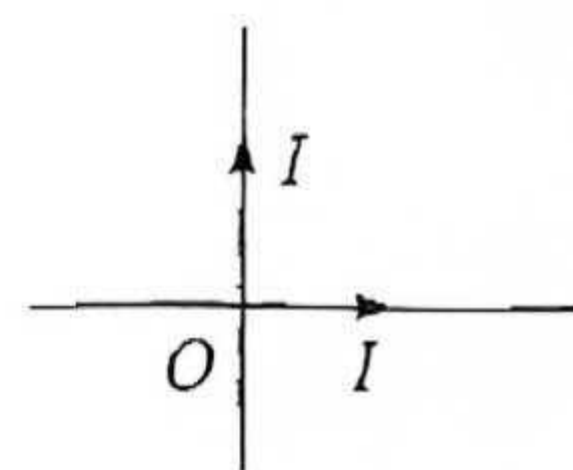
- 3、如图所示, 边长为 a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为 q 的点电荷。此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时, 在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_1 ; 此正方形同样以角速度 ω 绕过 O 点且垂直于正方形平面的轴旋转时, 在 O 点产生的磁感应强度的大小为 B_2 , 则 $B_2:B_1 =$ _____。



- 4、如图所示, 四根辐条的金属轮子在均匀磁场 B 中转动, 转轴与 B 平行, 轮子和辐条都是导体, 辐条长为 R , 轮子转速为 n 转/秒, 则轮子中心 a 与轮边缘 b 之间的感应电动势为_____, 电势最高点是在_____处。



- 5、如图所示, 两条相互绝缘的无限长直导线通有相同电流 I , 在 O 点相交成 90° 角, 则单位长度导线所受磁力对 O 点的力矩为_____。



- 6、真空中两只长直螺线管 1 和 2, 长度相等, 单层密绕匝数相同, 直径之比为 $d_1:d_2 = 1:4$ 。当它们通以相同电流时, 两螺线管贮存的磁能之比为 $W_{m1}:W_{m2} =$ _____。

- 7、波长为 λ 的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上, 劈尖角为 θ , 劈尖薄膜的折射率为 n , 第 k 级明条纹与第 $k+5$ 级明纹处膜的厚度差为_____, 这两条纹的间距是_____。

- 8、在单缝夫琅禾费衍射中, 缝后会聚透镜的焦距为 f , 若使单缝宽度 a 变为原来的一半, 同时使入射的单色光波长 λ 变为原来的 $3/2$, 则屏幕上衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的_____倍。

9、一平凸透镜,凸面朝下放在一平玻璃板上,透镜刚好与玻璃板接触。波长分别为 $\lambda_1 = 600\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 500\text{nm}$ 的两种单色光垂直入射时,观察反射光形成的牛顿环。从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm.

10、一束自然光从空气投射到玻璃表面上,当折射角为 30° 时,反射光是完全偏振光,则此玻璃的折射率等于_____.

11、质量为 0.04kg 的子弹以 10^3m/s 的速度从枪口射出,该子弹的德布罗意波长为_____m;
若枪口的直径为 0.01m ,子弹射出枪口时横向速度的不确定量为_____m/s.

12、已知基态氢原子的能量为 -13.6eV ,当基态氢原子被 12.09eV 的光子激发后,其电子轨道半径将增加到玻尔半径的_____倍.

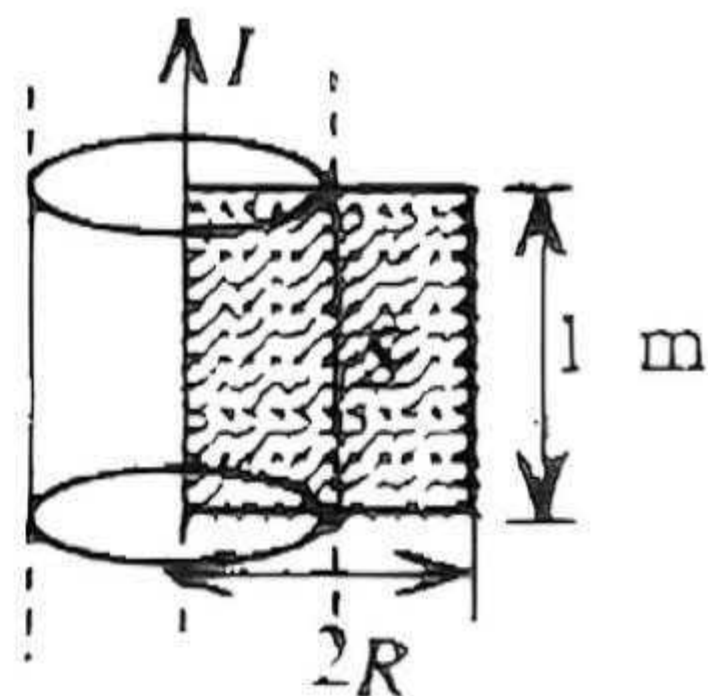
二、计算题(共6题,共52分)

1、(本题8分)

一圆柱形电容器内外圆柱面的半径分别为 $R_1 = 1 \times 10^{-2}\text{m}$ 和 $R_2 = 2 \times 10^{-2}\text{m}$,在两圆柱面间充满击穿电场强度为 $2.0 \times 10^7\text{V/m}$ 的电介质,问该电容器能承受的最大电压是多少?

2、(本题9分)

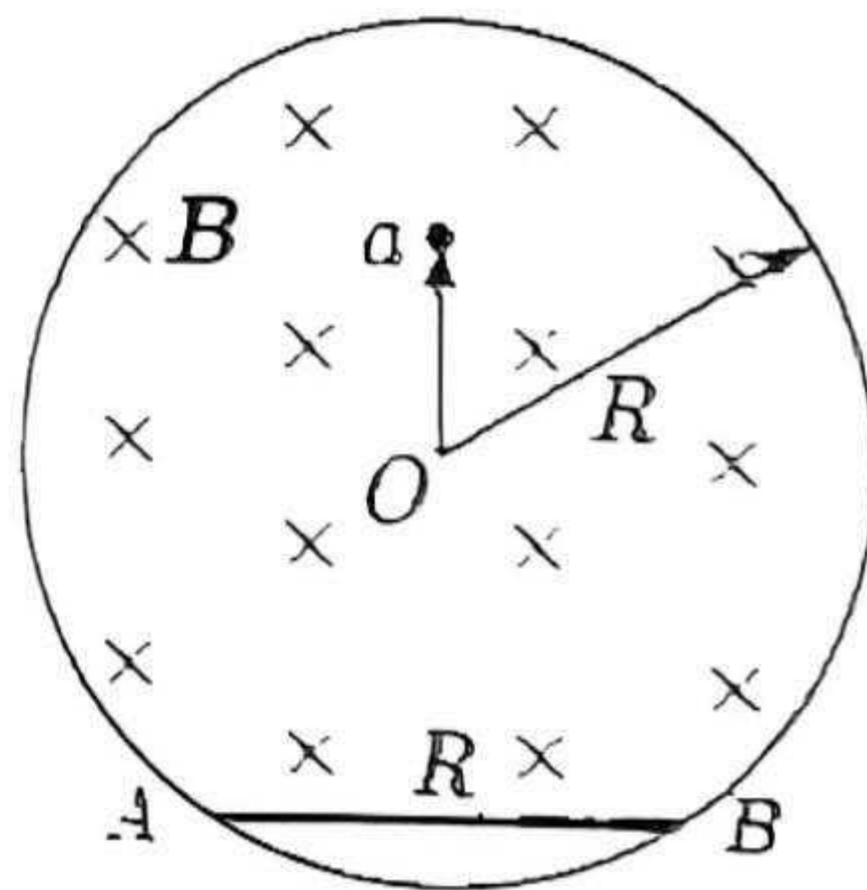
真空中一无限长圆柱形铜导体(相对磁导率 μ), 半径为 R , 通有均匀分布的电流 I . 今取一矩形平面 S (长为 l m, 宽为 $2R$), 位置如图中画阴影部分所示, 求通过该矩形平面的磁通量.



3、(本题9分)

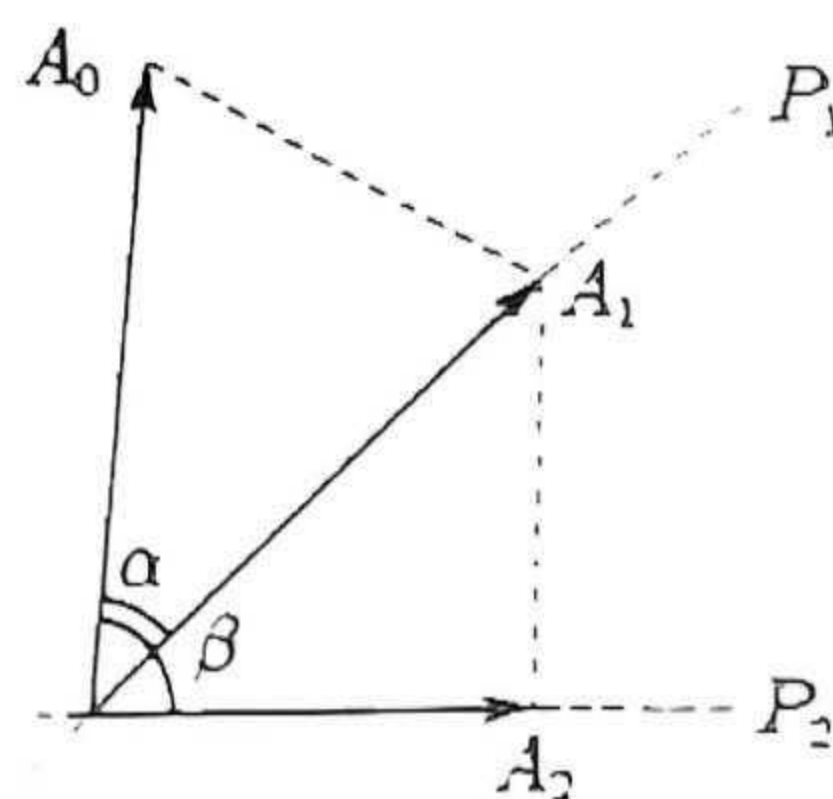
如图所示, 一个限制在半径 $R=0.1\text{m}$ 的圆柱体内的均匀磁场 B , 以 0.01T/s 的恒定速率减少.

- (1) 试计算在磁场中 O 点和 a (设 $r=0.05\text{m}$) 点处电场的大小和方向;
- (2) 若在磁场中如图放置长为 R 的金属棒 AB , 求棒中感生电动势的大小和方向.



4、(本题 8 分)

线偏振光依次通过偏振片 P_1 和 P_2 ，入射线偏振光光矢量振动方向与 P_1 的夹角为 α ，与 P_2 的夹角为 β 。欲使最后透射光振动方向与原入射光振动方向互相垂直，并且透射光有最大的光强，求 α 和 β 角。



5、(本题 9 分)

一衍射光栅，每厘米有 100 条透光缝，每条透光缝的宽度为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜，现以波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，若计算时满足 $\sin \theta \cong \tan \theta$ ，求：

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明纹宽度为多少？
- (2) 在该中央明纹宽度内，有几条光栅衍射主极大？

6、(本题 9 分)

粒子在一维无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态，求：

- (1) 常数 A ；
- (2) 粒子分布的概率密度函数；
- (3) 在 $0 \sim a/4$ 区间发现粒子的概率。

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分, 共 48 分)

1、【正解】 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$

【学解】导线把球壳接地后, 球壳电势为零, 则球壳内表面带电荷 $-q$, 外表面无电荷, 所以球

心 O 处电势为 $U_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【正解】2; 1; 2

【学解】电源保持联接, 电压 U 不变, 而电容变为 $C' = \epsilon_r C = 2C$, 则电量 $Q' = C'U = 2CU = 2Q$;

电场强度 $E' = \frac{U'}{d} = \frac{U}{d} = E$; 电场能量 $W' = \frac{1}{2} C' U'^2 = 2 \left(\frac{1}{2} C U^2 \right) = 2W$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

3、【正解】2

【学解】 $I_1 = \frac{2q}{2\pi/\omega} = \frac{q\omega}{\pi}$, $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2(a/\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 q\omega}{2\pi a}$;

$$I_2 = \frac{4q}{2\pi/\omega} = \frac{2q\omega}{\pi}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2(a/\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 q\omega}{\pi a} = 2B_1.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

4、【正解】 $\pi n B R^2$; a

【学解】 $\epsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \int_0^R 2\pi n r B dr = -\pi n B R^2$, 电势最高点在 a 处。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

5、【正解】 $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}$

【学解】 $dF = |I d\vec{l} \times \vec{B}| = B I dl \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi l} dl$, $dM = l dF = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} dl$,

$$\therefore M = \int_0^l \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} dl = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} l.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

6、【正解】1:16

$$\text{【学解】 } B = \mu_0 nI, \quad B_1 = B_2, \quad w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad \therefore w_{m1} = w_{m2}, \quad \frac{W_{m1}}{W_{m2}} = \frac{w_{m1} \frac{\pi d_1^2}{4} l}{w_{m2} \frac{\pi d_2^2}{4} l} = \frac{d_1^2}{d_2^2} = \frac{1}{16}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 9.4 磁场的能量

7、【正解】 $\frac{5\lambda}{2n}$; $\frac{5\lambda}{2n\theta}$

$$\text{【学解】明纹条件 } 2ne_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad \therefore e_{k+5} - e_k = \frac{5\lambda}{2n}, \quad \Delta l = \frac{e_{k+5} - e_k}{\sin \theta} \approx \frac{e_{k+5} - e_k}{\theta} = \frac{5\lambda}{2n\theta}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

8、【正解】3

$$\text{【学解】 } \Delta x' = \frac{2f\lambda'}{a'} = \frac{2f(3\lambda_0/2)}{a_0/2} = 3\frac{2f\lambda_0}{a_0} = 3\Delta x_0.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

9、【正解】225

$$\text{【学解】 } 2e_1 + \frac{\lambda_1}{2} = 5\lambda_1, \quad 2e_2 + \frac{\lambda_2}{2} = 5\lambda_2, \quad \therefore e_1 - e_2 = \frac{9}{4}(\lambda_1 - \lambda_2) = 225\text{nm}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

10、【正解】 $\sqrt{3}$

$$\text{【学解】反射光为完全偏振光, 则入射角等于布儒斯特角, } i = \tan(90^\circ - 30^\circ) = \sqrt{3}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特定律

11、【正解】 1.66×10^{-35} ; 1.319×10^{-31}

$$\text{【学解】 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.04 \times 10^3} = 1.66 \times 10^{-35} \text{m};$$

$$\therefore \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \therefore \Delta v_x = \frac{\Delta p_x}{m} \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4\pi \times 0.04 \times 0.01} = 1.319 \times 10^{-31} \text{m/s}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光的波粒二象性

12、【正解】9

【学解】 $h\nu = E_n - E_1 = \frac{-13.6}{n^2} - (-13.6) = 12.09$, $\therefore n = 3$, $r_n = n^2 r_1 = 9r_1$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

二、计算题(共6题, 共52分)

1、【学解】 $r = R_1$, 场强最大, $E_{\max} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon R_1}$

$$\therefore U_{\max} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma}{2\pi\epsilon r} dr = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1} = E_{\max} R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} = 1.39 \times 10^5 \text{ V}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【学解】由安培环路定理球的电流 I 产生的磁感应强度大小:

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 \mu_r I r}{2\pi R^2}, & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & (r > R) \end{cases}$$

矩形平面的磁通量为

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^R \frac{\mu_0 \mu_r I r}{2\pi R^2} dr + \int_R^{2R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 \mu_r I}{4\pi} + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 磁通量

3、【学解】(1) $r < R$ 时, $E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2$, $E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$

O 点: $E_O = 0$;

a 点: $E_a = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = -\frac{0.05}{2} \times (-0.01) = 2.5 \times 10^{-4} \text{ V/m}$, 方向为垂直 Oa 向右。

(2) 连接 OA 、 OB , 由于 $\epsilon_{OA} = \epsilon_{OB} = 0$, 所以 AB 棒的感应电动势大小等于 ΔOAB 的

感应电动势大小, 即 $\epsilon_i = -S_{\Delta OAB} \frac{dB}{dt} = -\frac{0.1 \times 0.05 \sqrt{3}}{2} \times (-0.01) = 4.33 \times 10^{-5} \text{ V}$

方向为 $B \rightarrow A$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

4、【学解】欲使最后透射光振动方向与原入射光振动方向互相垂直, 则 $\beta = 90^\circ$



设入射光光强为 I_0 ，则透射光光强为 $I = I_0 \cos^2 \alpha \cos^2 (90^\circ - \alpha) = \frac{I_0}{4} \sin^2 2\alpha$

当 $\alpha = 45^\circ$ 时，透射光强最大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

5、【学解】(1) 由单缝衍射一级暗纹公式 $a \sin \varphi_1 = \lambda$

$$\text{中央明纹宽度 } l_0 = 2f \tan \varphi_1 \approx 2f \sin \varphi_1 = \frac{2f\lambda}{a} = 0.06 \text{ m};$$

$$(2) d = \frac{0.01}{100} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad k = \frac{d}{a} k' = \frac{1 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-5}} k' = 5k'$$

在该中央明纹宽度内，有 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 共九条光栅衍射主极大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

$$6、【学解】(1) 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi_1(x)|^2 dx = \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{\pi}{a} x dx = \frac{A^2 a}{2}, \quad \therefore A = \sqrt{\frac{2}{a}};$$

$$(2) \rho(x) = |\Psi_1(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x, \quad (0 < x < a);$$

$$(3) P = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.091$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数